

Développement Avancé : Projet Immobilier

Rougeolle Henri, Cnapelinckx Evan, Chriki Mohamed Bilel, Debein Rafael, Demeillers Killian

Sommaire

Objectif du projet et problématique.....	3
I. Analyse des problèmes.....	3
II. Identification des entrées / données / sorties.....	4
II.1. Définition des métriques d'analyse.....	4
II.2. API INSEE – MELoDI (données démographiques).....	4
Présentation de l'API.....	4
Stratégie de Récupération des Données.....	4
1. Structure de la Population (Sexe et Âge).....	4
2. Ménages et Mode de Cohabitation.....	4
3. Natalité et Dynamique Familiale.....	5
4. Capital Humain (Niveau d'études).....	5
5. Marché du Travail (Activité et Emploi).....	5
6. Morphologie Urbaine (Densité).....	5
Traitement des données.....	5
Sortie / Utilisation dans l'application.....	5
II.3. API DVF – Data.gouv (données immobilières).....	6
Présentation de l'API.....	6
Stratégie de Récupération des Données.....	6
Sortie / Utilisation dans l'application.....	6
III. Choix des villes de comparaison.....	7
IV. Organisation du projet.....	8
I.1. Pourquoi GitHub ? :.....	8
I.2. Pourquoi Google Docs ? :.....	8
V. Répartition des tâches avec un diagramme de Gantt.....	9
V.1. rapport technique :.....	9
V.2. Développement :.....	9
VI. Structure des Algorithmes.....	10
VI.1. Population par sexe et âge / prix au m ²	10
VI.2. Évolution de la taille des ménages / prix au m ²	10
VI.3. Nombre de naissances / prix au m ²	10
VI.4. Niveau d'étude / prix au m ²	10
VI.5. Taux d'activité et emploi / prix au m ²	10
VI.6. Densité de population / prix au m ²	10
VII. Choix des bibliothèques à utiliser.....	11
VIII. Outils à utiliser.....	11
IX. Diagramme UML.....	12
IX.1. Diagramme avant le développement :.....	12
IX.2. Diagramme après le développement :.....	12

Objectif du projet et problématique

L'objectif du projet est d'analyser l'existence d'une corrélation entre des indicateurs démographiques (issus de l'INSEE) et les prix de l'immobilier (issus des données DVF) dans plusieurs communes normandes de taille comparable.

I. Analyse des problèmes

L'objectif est de déterminer s'il existe une corrélation réelle entre les indicateurs démographiques et les prix de l'immobilier. Ce projet impose de résoudre quatre défis majeurs:

- **Hétérogénéité des données** : Nous devons fusionner des sources distinctes (INSEE pour la démographie et DVF pour les transactions). Le défi est d'assurer une correspondance parfaite par code commune et par période temporelle pour ne pas fausser l'analyse.
- **Volume et performance** : Le traitement de données massives (DVF) nécessite un arbitrage technique : requêtes API en temps réel.
- **Fiabilité statistique** : L'enjeu est de passer de simples graphiques à une analyse mathématique rigoureuse. Le choix des algorithmes de corrélation est déterminant pour répondre avec précision à la question du client.

Optimisation énergétique : Conformément aux contraintes, chaque choix technique (filtrage amont, fréquence des requêtes) sera évalué pour limiter l'empreinte écologique de l'application.

II. Identification des entrées / données / sorties.

II.1. Définition des métriques d'analyse

Les données démographiques issues de l'API INSEE et les données immobilières issues des données DVF sont exploitées à travers des métriques quantitatives permettant d'analyser leurs relations.

Les indicateurs démographiques (âge, taille des ménages, niveau d'étude, activité, densité) sont mis en relation avec le prix moyen au mètre carré à l'aide de ratios, de moyennes et d'analyses de corrélation.

L'objectif est d'identifier d'éventuelles relations statistiques entre le profil démographique d'une commune et son niveau de prix immobilier, ainsi que de comparer ces relations entre plusieurs communes de taille similaire.

II.2. API INSEE – MELoDI (données démographiques)

Présentation de l'API

L'API INSEE MELoDI permet d'accéder aux données statistiques officielles sur la démographie et le contexte socio-économique des territoires français. Elle est exploitée ici pour enrichir les données immobilières par un contexte démographique précis, permettant d'identifier des corrélations entre le profil des habitants et le marché local.

Stratégie de Récupération des Données

Toutes les requêtes sont effectuées en utilisant le code postal de la commune ciblée comme identifiant géographique. Pour chaque thématique, nous interrogeons les jeux de données spécifiques de l'INSEE.

1. Structure de la Population (Sexe et Âge)

- Requête : Extraction de la pyramide des âges et de la répartition par sexe pour le code postal donné.
- Informations conservées : Nombre d'habitants par tranche d'âge (0-14, 15-29, etc.) et ratio homme/femme.

2. Ménages et Mode de Cohabitation

- Requête : Récupération de l'évolution du nombre de ménages et de leur composition.
- Informations conservées : Taille moyenne des ménages, nombre de personnes seules, familles monoparentales.

3. Natalité et Dynamique Familiale

- Requête : Consultation des indicateurs sur le nombre de naissances sur les dernières années.
- Informations conservées : Taux de natalité annuel et nombre de naissances par commune.

4. Capital Humain (Niveau d'études)

- Requête : Extraction des diplômes les plus élevés obtenus par la population résidente.
- Informations conservées : Part des diplômés du supérieur (Bac+2 et plus) vs non-diplômés.

5. Marché du Travail (Activité et Emploi)

- Requête : Analyse des taux d'activité et des catégories socioprofessionnelles (CSP).
- Informations conservées : Taux de chômage, taux d'activité, part des cadres et professions intellectuelles supérieures.

6. Morphologie Urbaine (Densité)

- Requête : Croisement de la population totale avec la superficie de la zone géographique.
- Informations conservées : Nombre d'habitants au km².

Les valeurs obtenues sont comparées entre communes et mises en relation avec le prix moyen au m² à l'aide d'une analyse de corrélation afin d'identifier d'éventuelles tendances.

Traitement des données

Les données brutes issues de MELoDI subissent trois étapes clés :

1. Filtrage : Seuls les indicateurs listés ci-dessus sont conservés pour éviter la surcharge de l'application.
2. Normalisation : Conversion des formats (ex: transformation des codes INSEE en labels lisibles) pour assurer la cohérence avec les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières).
3. Agrégation : Calcul de moyennes ou de ratios (ex: taux de croissance de la population) pour faciliter la visualisation.

Sortie / Utilisation dans l'application

Les données traitées servent à alimenter des graphiques de corrélation et des tableaux de bord par ville, offrant une vision 360° du marché immobilier local.

II.3. API DVF – Data.gouv (données immobilières)

Présentation de l'API

L'API DVF (Demandes de Valeurs Foncières) exploite les données de la Direction Générale des Finances Publiques pour recenser l'intégralité des transactions immobilières à titre onéreux. Elle permet d'obtenir un historique réel des prix du marché, au-delà des simples prix d'annonce.

Stratégie de Récupération des Données

Les données utilisées correspondent aux prix du mètre carré pour l'année 2022.

Elles ont été préalablement récupérées à partir de Data.gouv, puis intégrées directement dans le code sous forme de valeurs fixes (« en dur »).

Ce choix permet de garantir la stabilité des résultats et d'éviter toute dépendance à des mises à jour ou à la disponibilité des sources de données lors de l'exécution.

Sortie / Utilisation dans l'application

Les données immobilières finales permettent de :

- Afficher le prix moyen au m² actuel de la ville.
- Générer des courbes d'évolution.
- Comparer, via des graphiques, si le prix au m² augmente proportionnellement à la densité de population ou au niveau d'étude récupérés via l'API INSEE.

III. Choix des villes de comparaison

Fecamp : 17 961 habitants

Yvetot : 11 677 habitants

Montivilliers : 15 671 habitants

Lisieux : 19 540 habitants

Hérouville-Saint-Clair : 22 473 habitants

Elbeuf : 15 774 habitants

Barentin : 12 227 habitants

Ces villes ont été retenues car elles sont toutes situées en Normandie et appartiennent à une même tranche de taille démographique, comprise approximativement entre 11 000 et 22 000 habitants. Cette proximité en nombre d'habitants permet des comparaisons pertinentes, car il s'agit de communes de dimension similaire, confrontées à des enjeux comparables en matière de services publics, d'équipements, de mobilité et de développement local.

Un enjeu central du projet consiste à distinguer les facteurs démographiques étudiés des autres critères susceptibles d'influencer les prix de l'immobilier. En effet, le marché immobilier est également impacté par des éléments non démographiques tels que la localisation géographique précise, l'attractivité économique, la proximité des bassins d'emploi, l'accessibilité aux transports, la présence d'infrastructures (écoles, hôpitaux, commerces), les politiques locales d'urbanisme ou encore le contexte macroéconomique (taux d'intérêt, inflation).

Ces facteurs, bien que reconnus comme déterminants dans l'évolution des prix immobiliers, ne sont pas intégrés dans ce projet afin de concentrer l'analyse sur l'impact spécifique des indicateurs démographiques. Ce choix méthodologique permet de limiter la complexité du modèle et de mieux isoler les relations potentielles entre démographie et prix au mètre carré, tout en constituant une limite de l'étude.

Bien que ces communes soient comparables sur le plan démographique, d'autres facteurs structurels peuvent également influencer les prix immobiliers, ce qui justifie une analyse critique des limites du périmètre retenu.

IV. Organisation du projet

GitHub : [Repo GitHub](#)

Google Docs :  Dev Avancé

I.1. Pourquoi GitHub ? :

Pour la mise en place de ce projet, nous avons choisi d'héberger notre code sur GitHub afin de favoriser une collaboration fluide au sein de l'équipe tout en offrant la possibilité de rendre notre travail open source, ce qui facilite l'accessibilité et le partage des connaissances conformément aux étapes de la ressource.

Bien que cette plateforme appartienne à un GAFAM, sa popularité et ses outils de gestion intégrés garantissent l'organisation rigoureuse nécessaire pour répondre aux besoins du client et structurer efficacement notre démarche.

Enfin, notre choix intègre une dimension écologique : si l'hébergement de données possède un coût environnemental certain, la centralisation sur un dépôt partagé permet d'optimiser les flux de données et d'éviter la multiplication de copies locales énergivores, facilitant ainsi l'analyse ultérieure de l'empreinte de notre solution.

I.2. Pourquoi Google Docs ? :

Pour notre projet, le choix de Google Docs est stratégique. Sa popularité et sa simplicité garantissent une prise en main immédiate pour toute l'équipe et une accessibilité totale, où que nous soyons.

Mais son véritable atout réside dans sa capacité à rassembler nos efforts. En effet, il transforme le document de projet en un espace de travail vivant : édition en temps réel, suivi des suggestions et historique complet nous permettent de collaborer sans friction et en toute sécurité. En s'intégrant parfaitement à l'écosystème Google (Drive, Sheets, etc.), il devient le hub central qui relie toutes nos ressources.

Avec Google Docs, nous n'avons pas seulement un outil pour écrire ; nous avons le système nerveux central de notre projet.

V. Répartition des tâches avec un diagramme de Gantt

ID	Phase	Catégorie	Tâche	Description Détaillée	Dépendances	Ressources	Temps
T01	Rapport Technique	Mise en place	Analyse du probleme	Définition du besoin client et proposition d'une solution.	Aucune		5 1
T02	Rapport Technique	Analyse	Entrée / traitement / sortie	Identification des entrées, traitements et sorties des données.	T01		3 2
T03	Rapport Technique	Analyse	Création des taches	Partitionnement de l'application et estimation des ressources	T01		2 1
T04	Rapport Technique	Conception	Diagramme de Gantt	Mise en œuvre du diagramme de Gantt avec gestion des précédences.	T03		2 1
T05	Rapport Technique	Conception	Choisir les Algo (recherche)	Recherche, conception et choix final des algorithmes de corrélation.	T02		2 2
T06	Rapport Technique	Conception	Choisir les Algo (décision)	Recherche, conception et choix final des algorithmes de corrélation.	T05		5 0,33
T07	Rapport Technique	Conception	Choisir les Bibliotheque (recherche)	Étude sur les bibliothèques dédiées au domaine (Dataviz)	T02		2 1
T08	Rapport Technique	Conception	Choisir les Bibliotheque (décision)	Décision sur les bibliothèques dédiées au domaine (Dataviz)	T07		5 0,33
T09	Rapport Technique	Conception	Choisir les outils (recherche)	Choix de l'IDE et du build tool (Maven/Gradle obligatoire)	T02		1 1
T10	Rapport Technique	Conception	Choisir les outils (décision)	Desicion de l'IDE et du build tool (Maven/Gradle obligatoire)	T09		5 0,33
T11	Rapport Technique	Conception	Schématisation UML	Modélisation de l'architecture logicielle (ex: MVC) via diagrammes	T04		1 1
T12	Rapport Technique	Conception	Profilage	Préparation de l'analyse de performance et des tests	T05		2 1
T13	Développement	Initialisation	Initialisation du projet	Structure MVC	T06		1 0.5
T14	Développement	Données	Récupération (API/Files)	Développement des modules de connexion aux APIs INSEE et data.gouv.fr.	T07		2 2
T15	Développement	Données	Filtrage et Nettoyage	Implémentation de la logique de regroupement (catégories de villes, diplômes, etc.).	T08		2 1.5
T16	Développement	Interface	GUI de Base	Développement de l'interface utilisateur permettant la sélection des critères.	T09		1 2
T17	Développement	Métier	Implémentation Algos	Codage des algorithmes de corrélation statistique identifiés en T04.	T10		2 2
T18	Développement	Intégration	Liaison Logicielle	Connecter les algorithmes de calcul à l'affichage graphique de l'interface.	T11		1 1.5
T19	Développement	Documentation	Doc Technique	Documentation du code (Javadoc) et rédaction de la documentation technique interne.	T12		1 1
T20	Guide Utilisateur	Utilisateur	Présentation	Présentation du projet	T13		1 1.5
T21	Guide Utilisateur	Utilisateur	Installation	Comment installer l'application	T14		1 1
T22	Guide Utilisateur	Utilisateur	Cas d'usage	Comment utiliser l'application et les différentes fonctionnalités	T15		2 1

V.1. rapport technique :

Membres	1H	H2	H3	H4	H5	
Killian	T01	T02	T02	T05	T05	T06 / T08 / T10
Henri	T01	T03	T04	T05	T05	T06 / T08 / T11
Rafaël	T01	T02	T02	T07	T11	T06 / T08 / T12
Bilel	T01	T02	T02	T07	T12	T06 / T08 / T13
Evan	T01	T03	T04	T09	T12	T06 / T08 / T14

V.2. Développement :

Membres	1H	H2	H3	H4	H5	H6
Killian	T13	T14	T14	T17	T17	T20
Henri	T13	T15	T16	T16	T18	T19
Rafaël	T13	T14	T14	T17	T17	T21
Bilel	T13	T15	T16	T16	T18	T22
Evan	T13	T15	T16	T16	T18	T19

VI. Structure des Algorithmes

VI.1. Population par sexe et âge / prix au m²

La structure par âge influence la demande de logements (jeunes actifs = premiers achats, seniors = moindre mobilité).

calcul : population de la tranche / population totale.

VI.2. Évolution de la taille des ménages / prix au m²

Des ménages plus petits augmentent le nombre de logements nécessaires à population constante.

Taille moyenne = population totale / nombre de ménages

VI.3. Nombre de naissances / prix au m²

Indicateur de dynamisme démographique à long terme.

Nombre annuel de naissances par commune

VI.4. Niveau d'étude / prix au m²

Le niveau de diplôme est corrélé au revenu et à la capacité d'achat.

Part de la population diplômée (ex. bac+2 et plus) / population totale

VI.5. Taux d'activité et emploi / prix au m²

L'emploi stable soutient la demande immobilière.

Taux d'activité = population active / population en âge de travailler (INSEE).

VI.6. Densité de population / prix au m²

La rareté du foncier en zone dense augmente les prix.

Densité = population / surface de la commune (INSEE).

VII. Choix des bibliothèques à utiliser

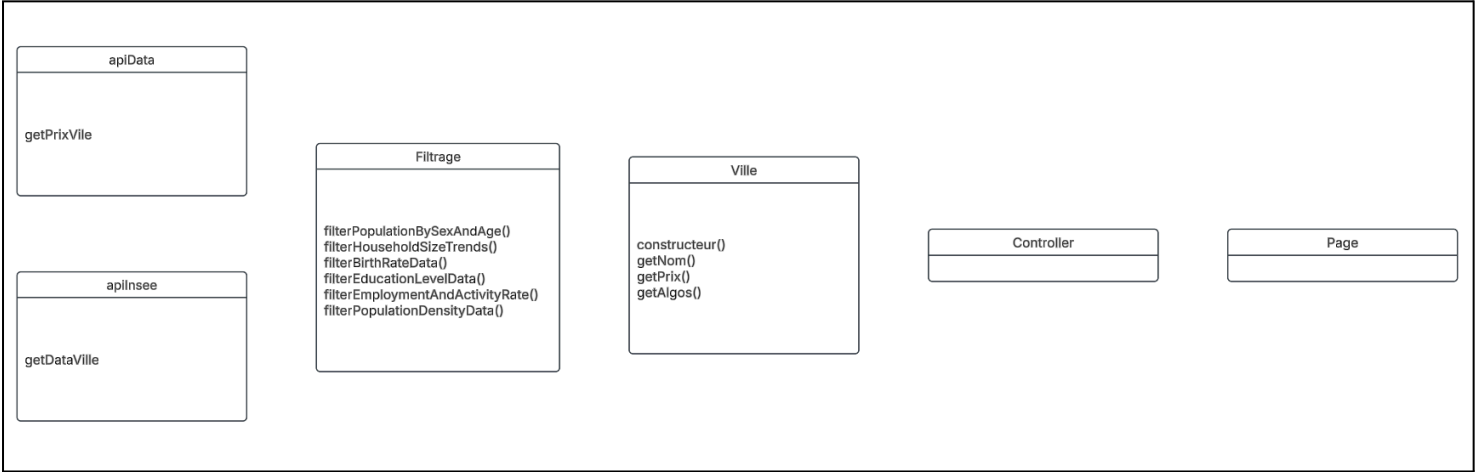
Pour la conception de l'interface et la restitution des résultats, nous avons sélectionné deux outils essentiels à la réussite et la finalisation du projet. Tout d'abord, **Chart.js** que nous allons utiliser pour transformer nos analyses statistiques en graphiques dynamiques et interactifs, cela nous permettra de visualiser précisément les corrélations entre les indicateurs de l'INSEE et les prix de l'immobilier. Pour la mise en forme de notre site, nous avons retenu **Bootstrap** afin de garantir une interface professionnelle et "responsive", ce qui nous assurera une présentation claire et structurée des tableaux de données et des visuels sur tous types de supports.

VIII. Outils à utiliser

Nous allons utiliser de nombreux outils pour réaliser ce projet, tout d'abord GitHub pour le versionnement du projet et pour permettre de travailler efficacement, nous allons utiliser VSCode comme IDE pour développer efficacement notre application. Pour faire le diagramme de Gantt, nous avons utilisé Excel qui est efficace pour les schémas. Enfin, nous utiliserons Discord tout au long du projet pour communiquer et nous transmettre les informations comme le Google Doc ou divers fichiers.

IX. Diagramme UML

IX.1. Diagramme avant le développement :



IX.2. Diagramme après le développement :

